
DAPI Zwischenstatusbericht

HydroNodeStation 01

Autarke Wetterstation inkl. KI-Analyse im HydroNode-Netzwerk

Autor: Felix Knoll

Kurs: DAPI, Einzel-Projekt

Datum: 30. Mai 2026

1 Projektstatus

Das Projekt *HydroNodeStation 01* befindet sich auf der Zielgeraden. Der technische Kern ist abgeschlossen: Alle fünf Kernsensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, UV-Index, Feinstaub, CO₂) liefern zuverlässige Messwerte. Die Station sendet Daten über LoRaWAN im Helium-Netzwerk; die Datenpipeline über Amazon SNS zum HydroNode-Backend ist aktiv. Website und iOS-App zeigen Echtzeit- und Verlaufsdaten an.

Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf dem Hardwaretest im 3D-gedruckten Stevenson-Screen-Gehäuse im Ausseneinsatz, die bisherigen Ergebnisse sehen gut aus. Der TPS63900-Spannungsregler des PCBs hatte einen Fehler; als Workaround läuft der Chip derzeit als externes Breakout-Board an den PCB-Headern, mit minimalem Mehraufwand und gleicher Effizienz. Das korrigierte PCB-Design ist bereits erarbeitet. Offen sind noch die finale Solar-Verifikation, die KI-Evaluation und die Abschlussdokumentation.

2 Soll-Zustand (Projektplan)

Im Projektplan wurden 20 Features mit insgesamt **160 Stunden** eingeplant (Tabelle 2).

#	Feature / Aufgabe	Std.
1	Hardware-Auswahl & Beschaffung (MCU, Sensoren, Solar, Akku, Gehäuse)	8
2	Schaltplan & Aufbau der Wetterstation-Elektronik	9
3	Sensor: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Luftdruck	2
4	Sensor: UV-Index & Lichtstärke	2
5	Sensor: Partikelkonzentration (SPS30)	4
6	Sensor: CO ₂ -Konzentration (SCD41)	4
7	Sensor: Umgebungslautstärke (MEMS-Mikrofon)	3
8	Standalone-Test: Sensoren & LoRaWAN ohne Systemanbindung	8
9	PCB-Design, Bestellung & Bestückung	9
10	Autarke Stromversorgung: Solar-Laderegler & LiPo-Akku-Management	13
11	Deep-Sleep & Power-Management Firmware	7
12	LoRaWAN-Firmware: Payload-Codec, Sendezyklus, Duty-Cycle-Management	12
13	Helium-Netzwerk: Registrierung, Console-Integration, Decoder	5
14	Backend: LoRaWAN-Datenpipeline zu HydroNode (Amazon SNS)	8
15	Website: Echtzeit-Dashboard für alle Stationssensoren	14
16	App: Historische Verlaufsdiagramme (alle Sensorkanäle)	6
17	App: Stations-Verwaltung (Hinzufügen, Benennen, Statusanzeige)	4
18	KI-Evaluation: Datensatz-Aufbereitung & Modellauswahl	8
19	KI-Evaluation: Testing, Benchmarking & Ergebnisdokumentation	8
20	Feldtest, Integrationstests & Abschlussdokumentation	16
Gesamt		160

Tabelle 1: Geplante Features mit Aufwandsschätzung aus dem Projektplan (Pitch, 26.03.2026)

3 Ist-Zustand (aktueller Stand)

Bis zum 30. Mai 2026 wurden insgesamt **154 Stunden** in das Projekt investiert. Der grösste Teil der geplanten Features ist abgeschlossen oder befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium.

3.1 Abgeschlossene Bereiche

- **Hardware & Beschaffung:** Alle Komponenten wurden ausgewählt und bestellt. Als Hauptchip wird der STM32WLE5JC verwendet, der MCU und LoRa-Transceiver in einem einzigen Chip integriert und dadurch sehr energieeffizient ist.
- **Sensorik:** Folgende Sensoren sind in Betrieb und liefern zuverlässige Messwerte: SHT45 (Temperatur und Luftfeuchtigkeit), BMP390 (Luftdruck), LTR390 (UV-Index), SPS30 (Feinstaub) und SCD41 (CO₂). Der im Plan vorgesehene Lautstärkesensor (MAX4466) wurde aus dem Scope genommen, da der Fokus auf den Kernsensoren liegt.
- **PCB-Design und Bestückung:** Ein eigenes PCB wurde in EasyEDA entworfen und über JLCPCB produziert. Das PCB ist bestückt und läuft stabil. Ein Fehler im TPS63900-Spannungsregler wurde identifiziert: Der Chip arbeitet nicht wie geplant. In Absprache mit einem Experten wurden Anpassungen erarbeitet; das korrigierte PCB-Design sollte für die bereits bestellten Boards passen. Als physischer Workaround wurde der fehlerhafte IC vom LiPo-Akku-Plus und dem 3,3-V-Netz getrennt und der gleiche Chip als Breakout-Board an die PCB-Header angesteckt. Das System läuft damit identisch wie zuvor, mit minimalem Overhead und gleicher Effizienz. Das PCB-Design wird auf OSHWLab als Open-Source-Projekt veröffentlicht und nimmt am OSHWLab Open-Source-Contest teil.
- **Firmware:** Deep-Sleep und Power-Management sind implementiert und getestet. Der LoRaWAN-Stack mit Payload-Codec, Sendezyklus und Duty-Cycle-Management läuft stabil.
- **Helium-Netzwerk & Backend:** Die Station sendet Daten erfolgreich über das Helium-Netzwerk. Die Datenpipeline über Amazon SNS zum HydroNode- Backend ist aktiv.
- **Website:** Ein Echtzeit-Dashboard für alle Stationssensoren wurde erstellt und ist öffentlich erreichbar. Die aktuellen Messwerte der Station können bereits live eingesehen werden unter:
<https://hydronode.tech/stations/public/004dd7e7-5c27-4de0-bff5-24116f721658>
- **App-Erweiterungen:** Die iOS-App wurde um historische Verlaufsdiagramme für alle Sensorkanäle sowie um die Stationsverwaltung erweitert.
- **Gehäuse:** Das Gehäuse folgt dem Stevenson-Screen-Prinzip: übereinander angeordnete Lamellen halten Sonne und Regen ab, lassen aber Luft frei zirkulieren. Gedruckt in UV-beständigem ASA-Filament auf einem eigens angeschafften 3D-Drucker. Die Sensorik ist eingebaut; der Freilufttest läuft mit bisher guten Ergebnissen.

3.2 Laufende Bereiche

- **Solarladung:** Das PCB läuft bereits mit Akku-Betrieb. Der TPS63900 wird repariert, danach ist die vollständige Autarkie mit Solar gegeben.
- **KI-Evaluation:** Im HydroNode-Backend werden Sensordaten bereits automatisch auf Anomalien analysiert, auch mit den neuen Outdoor-Daten. Eine formale Evaluation mit Modellauswahl, Benchmarking und Dokumentation steht noch aus.
- **Feldtest & Abschlussdokumentation:** Erste Langzeittests laufen bereits. Ein finaler Feldtest mit Aufstellung an der OTH Regensburg ist geplant.

4 Soll / Ist Vergleich

Tabelle 4 zeigt den Vergleich zwischen dem geplanten und dem aktuellen Status für alle Features.

#	Feature	Geplant	Ist (est.)	Status
1	Hardware-Auswahl & Beschaffung	8 h	7 h	Fertig
2	Schaltplan & Elektronik-Aufbau	9 h	4 h	Fertig
3	Sensor: Temperatur / Feuchte / Druck	2 h	3 h	Fertig
4	Sensor: UV-Index (LTR390 statt VEML6075)	2 h	2 h	Fertig
5	Sensor: Feinstaub SPS30	4 h	3 h	Fertig
6	Sensor: CO ₂ SCD41	4 h	3 h	Fertig
7	Sensor: Lautstärke (MAX4466)	3 h	0 h	Weggelassen
8	Standalone-Tests Sensoren & LoRa-WAN	8 h	3 h	Fertig
9	PCB-Design, Bestellung & Bestückung	9 h	~56 h	In Arbeit
10	Autarke Stromversorgung Solar & Akku	13 h	~7 h	In Arbeit
11	Deep-Sleep & Power-Management	7 h	~10 h	Fertig
12	LoRaWAN-Firmware	12 h	~11 h	Fertig
13	Helium-Netzwerk Registrierung & Decoder	5 h	~3 h	Fertig
14	Backend: Pipeline zu HydroNode	8 h	~3 h	Fertig
15	Website Echtzeit-Dashboard	14 h	10 h	Fertig
16	App: Verlaufsdiagramme	6 h	~6 h	Fertig
17	App: Stationsverwaltung	4 h	~6 h	Fertig
18	KI-Eval: Datensatz & Modellauswahl	8 h	~2 h	In Arbeit
19	KI-Eval: Testing & Benchmarking	8 h	0 h	Geplant
20	Feldtest & Abschlussdokumentation	16 h	~7 h	In Arbeit
Gesamt (inkl. 3D-Gehäuse, nicht geplant)		160 h	154 h	

Tabelle 2: Soll/Ist-Vergleich aller Features.

Hinweis: Die Ist-Stunden pro Feature sind Schätzungen. Im Arbeitstagebuch wird nach Datum und Tätigkeit erfasst, nicht nach Feature-Nummer. Deshalb lassen sich die Stunden nur näherungsweise zuordnen.

5 Stundenvergleich

Tabelle 3 vergleicht die geplanten und tatsächlich aufgewendeten Stunden gruppiert nach Bereich.

Bereich	Geplant (h)	Ist (h, est.)	Differenz
Hardware, Beschaffung, Schaltplan	17	~9	-8
Sensorik (5 von 6 Sensoren)	12	~11	-1
Standalone-Tests	8	~3	-5
PCB-Design, Bestellung, Inbetriebnahme	9	~50	+41
Autarke Stromversorgung (Solar)	13	~7	-6
Firmware (Deep-Sleep, LoRaWAN)	19	~21	+2
Helium-Netzwerk & Backend	13	~6	-7
Website & App	24	~23	-1
KI-Evaluation	16	~2	-14
Feldtest & Dokumentation	16	~10	-6
3D-Gehäuse (nicht geplant)	0	~12	+12
Gesamt (exakt laut Arbeitstagebuch)	160	154	-6

Tabelle 3: Stundenvergleich Soll/Ist nach Bereichen (Ist-Werte geschätzt aus Arbeitstagebuch)

Wichtigste Beobachtung: Das PCB-Design hat mit ca. 50 Stunden weit mehr Zeit gekostet als die geplanten 9 Stunden. Das entspricht einem Mehraufwand von rund **+41 Stunden** in diesem Bereich. Dieser Mehraufwand wurde durch Einsparungen in anderen Bereichen teilweise ausgeglichen: Helium und Backend liefen schneller als erwartet, und die Standalone-Tests waren durch frühe Prototypentests bereits abgedeckt. Der exakte Gesamtwert von 154 Stunden stammt direkt aus dem Arbeitstagebuch.

6 Abweichungen und Probleme

6.1 PCB-Aufwand deutlich höher als geplant

Problem: Im Projektplan waren 9 Stunden für das PCB eingeplant. Tatsächlich wurden ca. 56 Stunden aufgewendet.

Grund: Das PCB wurde von Grund auf in EasyEDA neu entwickelt, da kein geeignetes Open-Source-Design für den STM32WLE5JC mit allen benötigten Schnittstellen existiert. EasyEDA ist ein browserbasiertes PCB-Design-Tool, das eng mit LCSC und JLCPCB verknüpft ist und dadurch Bauteilauswahl und Fertigung vereinfacht. Hinzu kamen mehrere Iterationen für RF-Design, Antennenmatching und Komponentenplatzierung. Nach Erhalt der gefertigten Platine wurden ausserdem Bugs gefunden und behoben, unter anderem ein fehlerhafter TPS63900-Spannungsregler. Das fertige Design wird auf OSHWLab als Open-Source-Projekt veröffentlicht und nimmt am OSHWLab Open-Source-Contest teil.

Lösung: Das Problem wurde in Absprache mit einem Experten analysiert; das korrigierte PCB-Design soll für die bereits bestellten Boards funktionieren. Als physischer Workaround wurde der fehlerhafte TPS63900 vom LiPo-Akku-Plus und dem 3,3-V-Netz getrennt und derselbe Chip als Breakout-Board an die PCB-Header angesteckt. Das System läuft damit identisch wie zuvor, mit minimalem Overhead und gleicher Effizienz. Die Solarladung wird nach finaler Verifikation freigeschaltet.

6.2 Sensor-Wechsel

Situation: Im Projektplan wurden bestimmte Sensoren als Kandidaten genannt. Im Verlauf wurden leistungsfähigere Alternativen gewählt: BME280 wurde durch SHT45 und BMP390 ersetzt (genauer und energieeffizienter), VEML6075 durch LTR390 (breiterer UV-Messbereich, I2C statt analoger Ausgang).

Bewertung: Alle Sensoren laufen stabil. Die neuen Sensoren sind für den Aussenbetrieb besser geeignet als die ursprünglich geplanten.

6.3 Lautstärkesensor entfallen

Problem: Feature 7 (Sensor Umgebungslautstärke, MAX4466, 3 Stunden geplant) wurde aus dem Scope genommen.

Grund: Der Fokus lag auf den Kernfunktionen. Ein analoges MEMS-Mikrofon erfordert zusätzliche Signalverarbeitung, die im verfügbaren Zeitrahmen nicht sauber umgesetzt werden konnte.

Lösung: Das Feature wird als “out of scope” markiert. Die wichtigsten Umweltdaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, UV, Feinstaub, CO₂) werden vollständig erfasst.

6.4 KI-Evaluation noch nicht abgeschlossen

Problem: Für die KI-Evaluation waren 16 Stunden geplant. Bisher wurden erst ca. 2 Stunden investiert, da der PCB-Aufwand Priorität hatte.

Lösung: Die KI-Analyse ist bereits im Backend aktiv (Anomalieerkennung auf Sensordaten). Eine formale Evaluation mit Modellauswahl und Dokumentation ist als nächster Schritt geplant, sobald die Hardware vollständig stabil läuft.

6.5 Nicht geplanter Mehraufwand: Gehäuse nach Stevenson-Screen-Prinzip

Situation: Das Gehäuse-Design und der 3D-Druck wurde im Projektplan nicht als eigenes Feature aufgeführt. Tatsächlich wurden ca. 11 Stunden für Design in Fusion 360 und mehrere Druckdurchläufe aufgewendet.

Warum dieser Aufwand nötig war: Für eine korrekte Messung von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit darf sich das Gehäuse nicht durch Sonneneinstrahlung aufheizen. Deshalb wurde das Design an einen Stevenson-Screen angelehnt: übereinander liegende Lamellen blockieren direkte Sonneneinstrahlung und Regen, lassen aber gleichzeitig Luft frei zirkulieren. Als Material wurde ASA gewählt, da ASA UV-beständig, witterungsfest und für den dauerhaften Ausseneinsatz geeignet ist. Der Druck erfolgte auf einem eigens für das Projekt angeschafften 3D-Drucker.

6.6 Offener Punkt: UV-transparentes Glas für den UV-Sensor

Problem: Der UV-Sensor LTR390 muss geschützt verbaut werden und trotzdem UV-Licht empfangen können. Normales Glas oder transparentes PETG blockiert einen grossen Teil der UV-Strahlung und verfälscht so die Messwerte.

Stand: Das passende UV-transparente Glas (Quarzglas oder Borosilikatglas) würde mit Versand ca. 50 Euro kosten. Aktuell werden günstigere Alternativen getestet, zum Beispiel dünne UV-transparente Kunststofffolien oder andere optische Materialien, die UV-A und UV-B durchlassen. Dieses Detail ist für die Genauigkeit der UV-Messung im Feldtest relevant.

7 Restarbeiten und Ausblick

Folgende Aufgaben stehen noch an:

1. **Sensorplatine löten:** Eine eigene kleine Platine für den Stevenson-Screen wird noch gelötet. Sie wird über ein Datenkabel mit dem PCB verbunden und nimmt alle Sensoren passend auf.
2. **3D-Druck Sensorhalterung:** Das abschliessende 3D-Modell für die Aufnahme der Sensorplatine im Stevenson-Screen muss noch gedruckt werden.
3. **Solar-Autarkie:** Die vollständige Autarkie mit Solarversorgung muss noch validiert werden, insbesondere ob an bewölkten Tagen ausreichend Strom für den Dauerbetrieb erzeugt wird.
4. **KI-Evaluation:** Datensatz aufbereiten, Modell auswählen und Ergebnisse dokumentieren.
5. **Feldtest:** Station dauerhaft aufstellen (geplant an der OTH Regensburg), Langzeit-Integrationstests durchführen.
6. **Abschlussdokumentation:** Alle Ergebnisse in der Studiendokumentation zusammenführen und finalisieren.

Der technische Kern des Projekts ist fertiggestellt. Die Station sendet Sensordaten autark über LoRaWAN, die Daten sind in der App und auf der Website einsehbar. Die verbleibenden Arbeiten betreffen hauptsächlich die Solar-Verifikation, die KI-Evaluation und die Abschlussdokumentation.